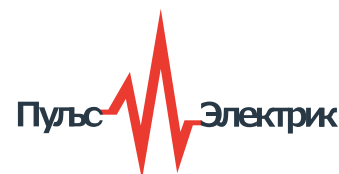


Серия РПА

60 Ватт

Импульсные преобразователи
напряжения (выпрямители)
переменного тока модульного типа



Описание

РПА60 - низкопрофильные преобразователи напряжения переменного тока (выпрямители AC/DC) модульного типа мощностью **30, 40, 50** или **60 Вт** для работы в жестких условиях эксплуатации.

Серия РПА имеет гальваническую развязку входных и выходных каналов. Заливка эпоксидным компаундом в совокупности с применением современной элементной базы обеспечивают высокую механическую прочность и долговечность.

Оптимальное сочетание технических параметров позволяет применять данные модули в самых разных сферах – радары, транспорт, датацентры и других, где важны качество, компактность и эффективность.

Особенности

- Разработано и произведено в России
- Выходная мощность до 60 Вт
- Диапазон рабочей температуры до $-50...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Эффективность (КПД) до 93 %
- Перегрузочная способность до 90 Вт
- Корпус с кондуктивным охлаждением
- Комплекс защит (КЗ, перегрузка, перегрев, перенапряжение по выходу)
- Варианты входного напряжения переменного тока:
 - ~230 (176–242 В), 50 Гц
 - ~115 (80–138 В), 400 Гц
 - ~230Ш (100–264 В), 50 Гц по запросу
- Один или два гальванически развязанных выходных канала постоянного тока
- Возможность питания от сети постоянного тока

Наименование для заказа

Пример обозначения: **РПА60–230С27–КН ФПТС.436610.008 ТУ**

РПА Обозначение серии	60 Выходная мощность, Вт	230 Ном. входное напряжение 230 В	С Один выходной канал	1212 Номинальное выходное напряжение, В (два знака на канал)	К Клеммные колодки	Н Рабочая температура корпуса $-40...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
		115 Ном. входное напряжение 115 В	Д Два выходных канала		Н Ножевые контакты	П Рабочая температура корпуса $-50...+85\text{ }^{\circ}\text{C}$
		230Ш Ном. входное напряжение 230 В с расширенным диапазоном				

Стандартный модельный ряд

При заказе мощность может выбираться из ряда 30 Вт, 40 Вт, 50 Вт и 60 Вт

Двухканальные исполнения (индекс "Д") имеют гальваническую развязку выходных каналов

Модель на 60 В ¹	Рвых макс.	Выходное напряжение ном. ²	Выходной ток макс.	Типовой КПД
РПА60-230С05-хх	60 Вт	5 В	12 А	88 %
РПА60-230С12-хх	60 Вт	12 В	5 А	90 %
РПА60-230С15-хх	60 Вт	15 В	4 А	90 %
РПА60-230С24-хх	60 Вт	24 В	2,5 А	91 %
РПА60-230С27-хх	60 Вт	27 В	2,2 А	91 %
РПА60-230С36-хх	60 Вт	36 В	1,7 А	92 %
РПА60-230С48-хх	60 Вт	48 В	1,3 А	93 %
РПА60-230С60-хх	60 Вт	60 В	1 А	93 %
РПА60-230Д0505-хх	60 Вт	5 В / 5 В	6 А / 6 А	83 %
РПА60-230Д1212-хх	60 Вт	12 В / 12 В	2,5 А / 2,5 А	84 %
РПА60-230Д1515-хх	60 Вт	15 В / 15 В	2 А / 2 А	84 %
РПА60-230Д2424-хх	60 Вт	24 В / 24 В	1,3 А / 1,3 А	85 %
РПА60-230Д2727-хх	60 Вт	27 В / 27 В	1,1 А / 1,1 А	86 %
РПА60-230Д3636-хх	60 Вт	36 В / 36 В	0,8 А / 0,8 А	86 %
РПА60-230Д4848-хх	60 Вт	48 В / 48 В	0,6 А / 0,6 А	86 %
РПА60-230Д6060-хх	60 Вт	60 В / 60 В	0,5 А / 0,5 А	86 %

¹ — вместо хх возможны исполнения: КН, НН, КП, НП.

² — по запросу возможна поставка модулей с отличным номиналом выходного напряжения.

Основные параметры

Параметр	Пояснение	Значение
Частота переключения типовая	широтно-импульсная модуляция (ШИМ)	300 кГц
Температурный диапазон	– рабочая корпуса индекс температуры «Н» индекс температуры «П» – хранения	–40 °С...+85 °С –50 °С...+85 °С –60 °С...+85 °С
Защита от перегрева типовая		+90 °С
Охлаждение		кондуктивное/естественная конвекция
Тепловое сопротивление корпуса	корпус — окруж. среда	6,4 °С/Вт
Относительная влажность (макс.)	Токр = 35 °С	95 %
Прочность изоляции	– вх/корпус – вх/вых, вх/РЕМ – вых/корпус, вых/РЕМ, РЕМ/корпус – вых/вых	~1500 В ~3000 В ~500 В =500 В
Сопротивление изоляции	=500 В	>20 МОм
Методы испытания по ВВФ	аналог ГОСТ 20.57.416	MIL-STD-810F
Стандарты безопасности		ГОСТ ИЕС 60950-1
MTBF (наработка на отказ)	Рвых = 0,7 Рвых.макс, Ткорп = 50 °С	120 000 часов
Масса		0,18 кг

Входные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Диапазон входной сети переменного тока	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	~176...242 В ~80...138 В ~100...242 В
Переходное отклонение входной сети в течение 1 секунды	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	~176...264 В ~80...150 В ~100...264 В
Диапазон входной сети постоянного тока	- 230 В, 50 Гц (индекс 230) - 115 В, 400 Гц (индекс 115) - 230 В, 50 Гц (индекс 230Ш)	=256...342 В =113...195 В =140...342 В
Стандарты ЭМС		MIL-STD-461F EN 55022 — класс В.
Коэффициент мощности		>0.67

Выходные характеристики

Параметр	Пояснение	Значение
Нестабильность выходного напряжения ¹	– при изменении от Uвх.мин до Uвх.макс в диапазоне Iнагр = (10...100 %) Iном – при изменении Iнагр = (10...100 %) Iном	±0,5 % Uном ±2 % Uном
Размах пульсаций Uвых (пик-пик)	развертка 20 МГц, Iнагр = (10...100 %) Iном	<2 %
Защита	– от перегрузки и короткого замыкания – от перенапряжения	авто-ресет при Iнагр = 110...140 % от Iвых.ном <130 % Uвых.ном
Максимальная емкость нагрузки	Uвых = 24 В, Рвых = 50 % Рном	2700 мкФ
Максимальный выходной ток		12 А

Все характеристики приведены для НКУ, Uвх.ном., Iвых.ном., если не указано иначе

¹ — для двухканальный исполнений: при изменении нагрузки в основном (первом) стабилизированном канале от 10 % до 100 %, нестабильность напряжения второго канала может достигать ±13 %.

Минимально допустимая типовая схема подключения

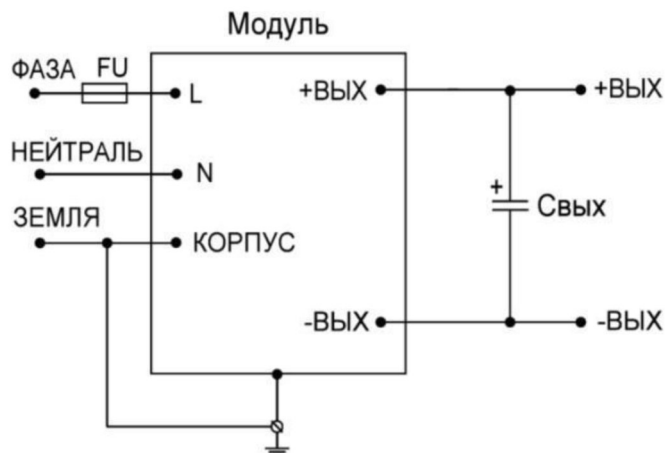
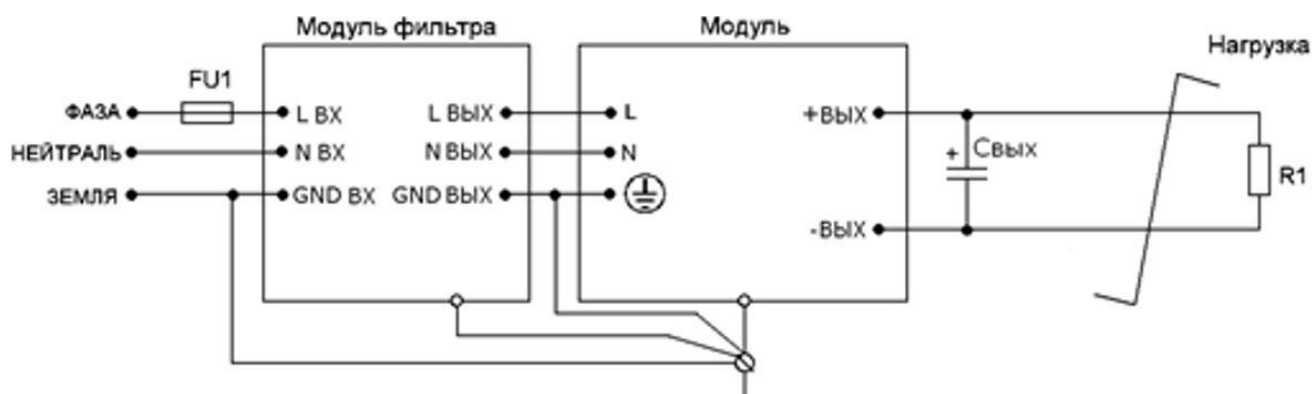


Схема подключения совместно с модулем фильтрации радиопомех



Для обеспечения динамических характеристик использование конденсатора $C_{\text{вых}}$ обязательно.
 $C_{\text{вых}}$ – выбираются в соответствии с таблицей технических условий на модули серии РПА.

Зависимость мощности от температуры и напряжения сети

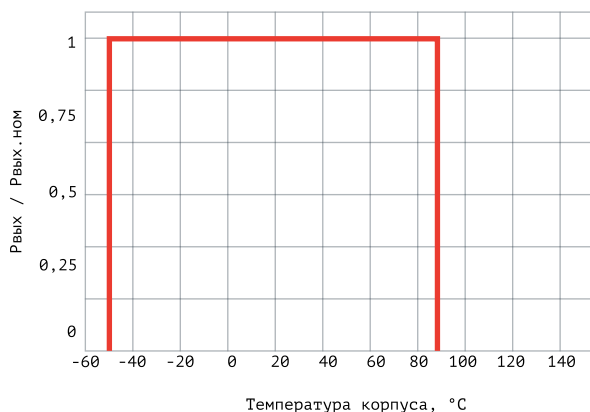


График зависимости выходной мощности от температуры корпуса с использованием радиатора.

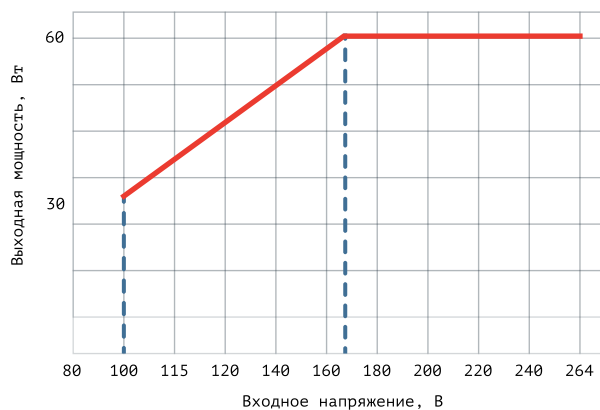


График снижения мощности в зависимости от входного напряжения для сети ~230 В (~176...242 В).

Обеспечение надежности

При работе модуля в аппаратуре потребитель должен тем или иным способом контролировать максимальную температуру радиатора. Максимальная температура радиатора вблизи от корпуса модуля на половине длины корпуса модуля (принимается как температура корпуса модуля) должна соответствовать ожидаемой наработке на отказ. Приблизительная зависимость наработки на отказ изображена на графике ниже, где $MTBF / MTBF_{50}$ является отношением наработки на отказ при выбранной рабочей температуре корпуса к наработке на отказ при температуре корпуса 50 °С. Из графика видно, что увеличение температуры корпуса на 10 °С приводит к двукратному снижению надежности.

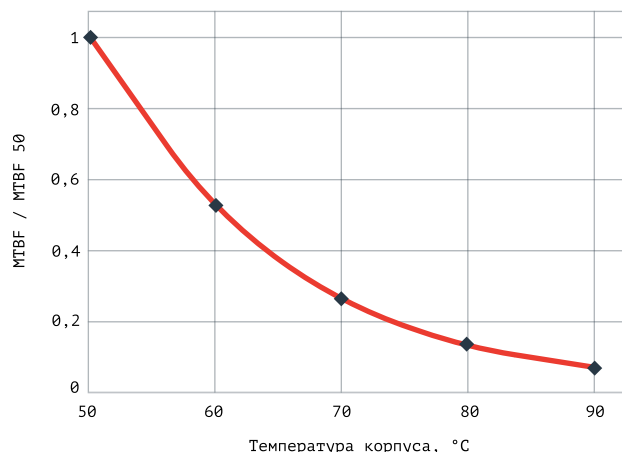


График зависимости наработки до отказа (MTBF) от температуры корпуса.

Срабатывание тепловой защиты

При срабатывании внутренней тепловой защиты модуля модуль выключается до автоматического перезапуска. Такое состояние в аппаратуре должно приводить к мерам принудительного охлаждения радиатора модуля, например включение вентиляторов. В случае длительного использования такого режима (особенно в случаях работы близкой к холостому ходу) возможен выход модуля из строя в связи с частыми выключениями - включениями при максимальной температуре радиатора модуля. Время перед автоматическим перезапуском при срабатывании тепловой защиты может длиться от нескольких секунд до нескольких минут в зависимости от тепловой инерции радиатора.

Крепление модуля к радиатору

При креплении модуля к радиатору винтами закручивается сначала одна пара размещенных по диагонали винтов, потом другая. При первом проходе все винты закручиваются легко, без приложения усилий. При втором проходе все винты закручиваются с рекомендуемыми моментами затяжки винтов (см. Таблицу 9.1 Технических условий).

Для качественного прилегания к радиатору необходимо применение теплопроводящей пасты с толщиной слоя не более 0,1 мм и коэффициентом теплопроводности не менее 2,0 Вт/(м·°С), нанесенной с помощью сетчатого трафарета с образованием квадратных участков пасты после ее нанесения (например, 2х2...4х4 мм и расстоянием между квадратами 0,5...1 мм). Это позволяет обеспечить выход излишков воздуха и минимальную толщину слоя пасты при притягивании модуля к радиатору.

Работа при коротком замыкании выходов

Модули имеют защиту от кратковременного замыкания по выходу. Этот режим является аварийным, не для постоянного рабочего использования. Запрещается включение модулей при коротком замыкании выходных контактов.

При возникновении вопросов обращайтесь на электронную почту support@puls-electric.ru

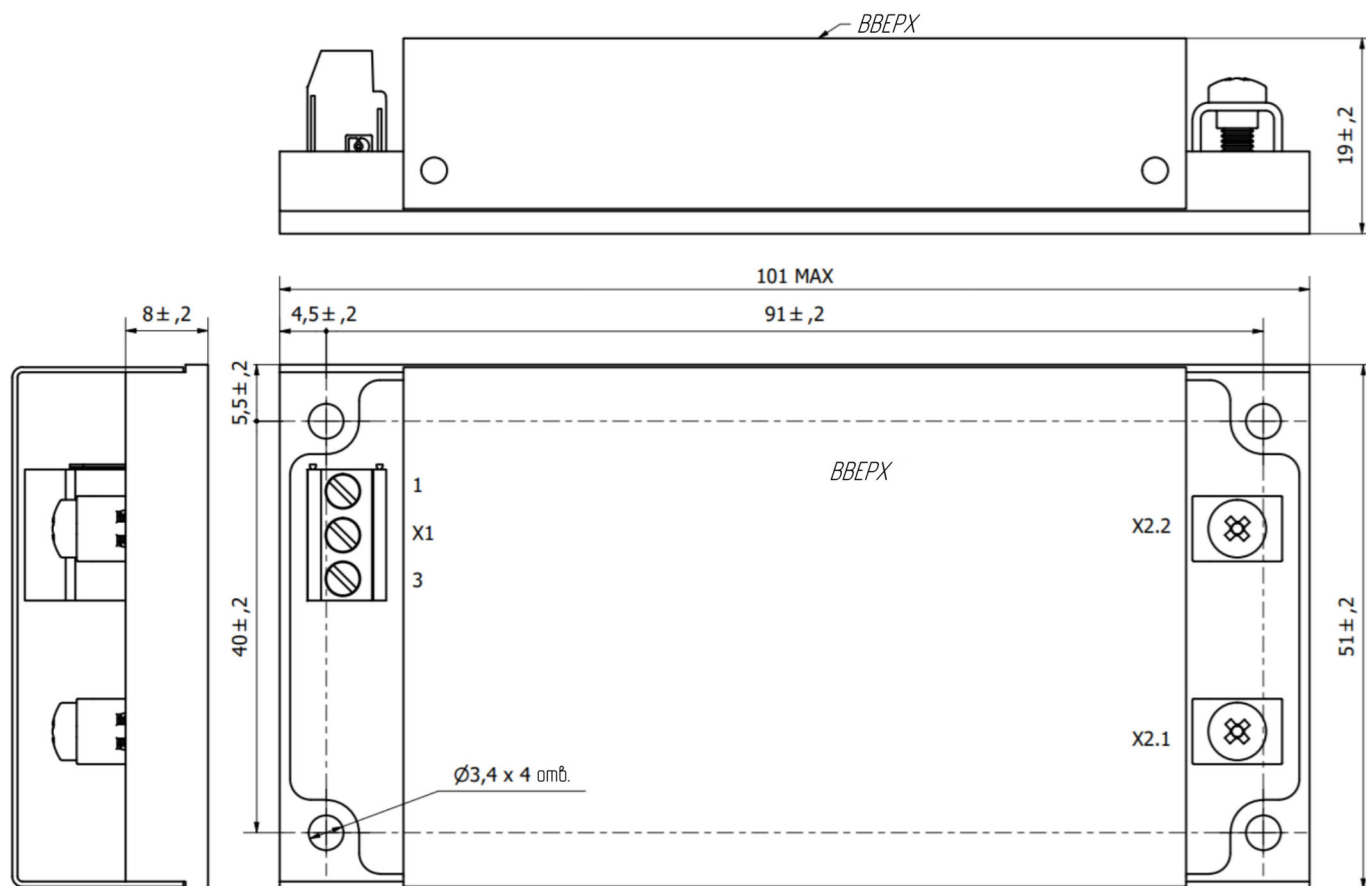
Габаритный чертеж и назначение выводов (один канал, исполнение “К”)

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Один канал	КОРПУС	L	N	+ВЫХ	-ВЫХ	—	—

Размеры в миллиметрах

X1 — Максимальное сечение провода 3,3 мм². Размер винта М3.

X2 — Размер винта М3х6 мм. Клемма кольцевая аналогичная MOLEX 19323-0007, MOLEX 19324-0007.



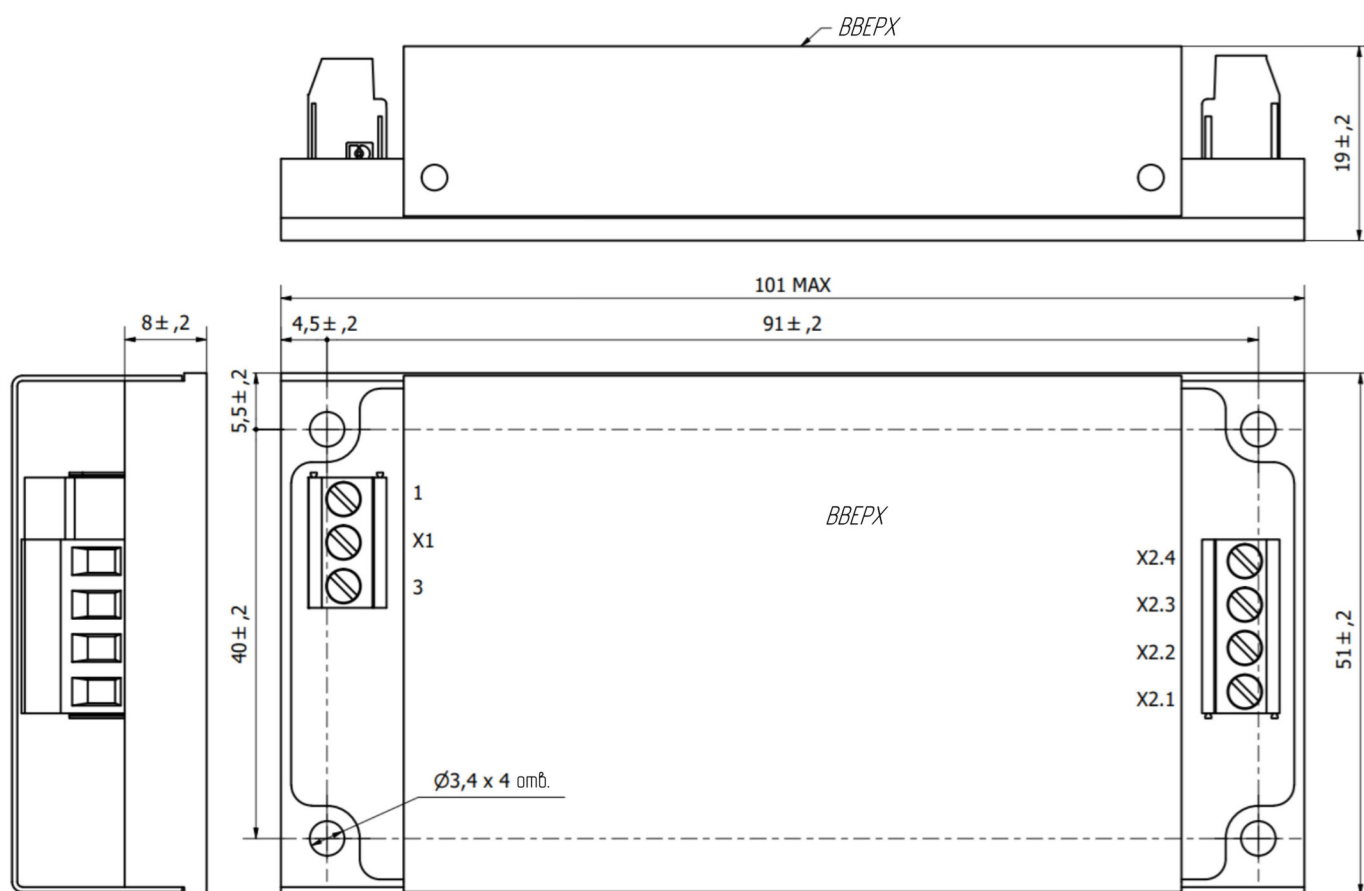
Габаритный чертеж и назначение выводов (два канала, исполнение “К”)

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Два канала	КОРПУС	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2

Размеры в миллиметрах.

X1 — Максимальное сечение провода 3,3 мм². Размер винта М3.

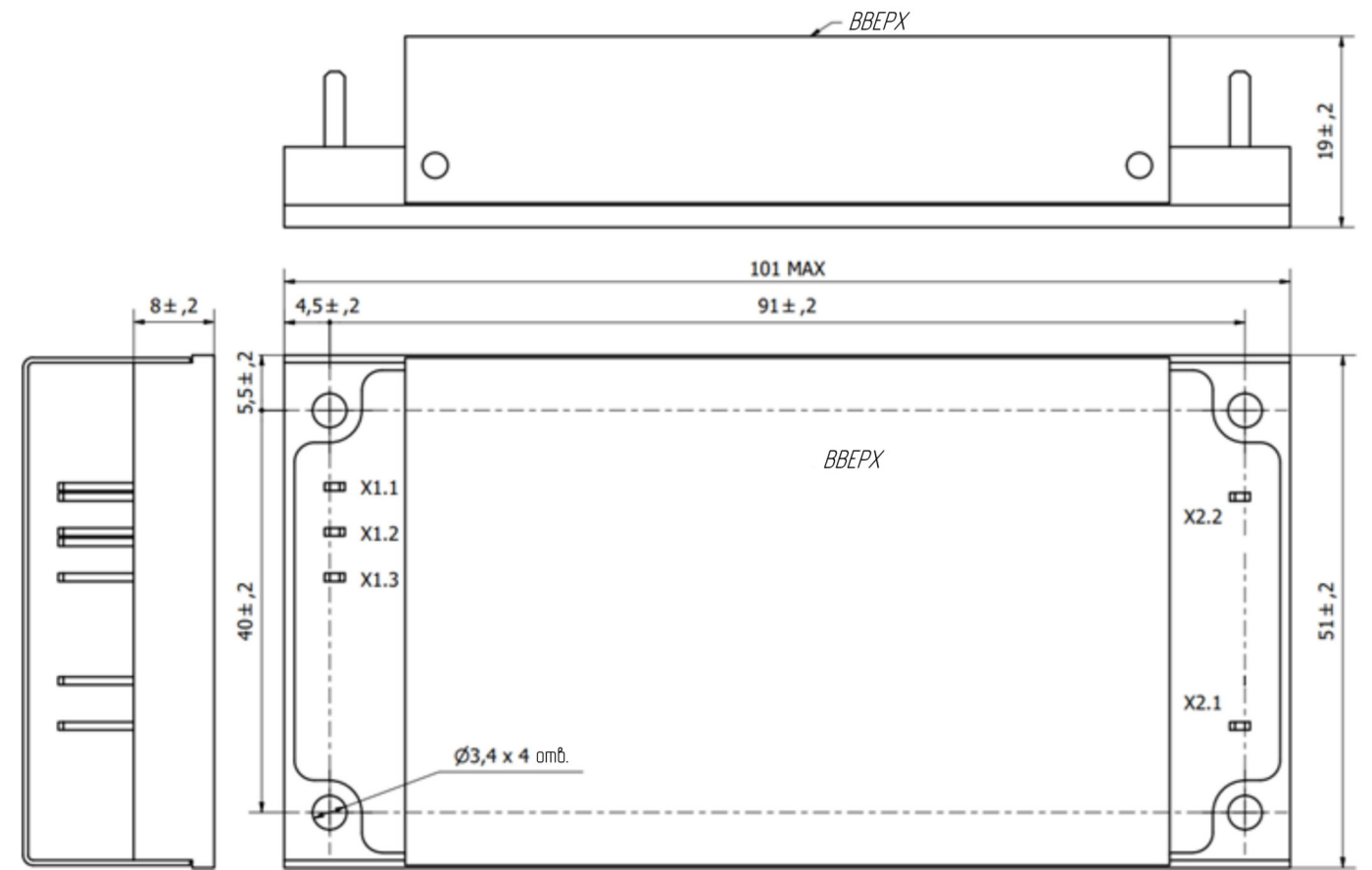
X2 — Размер винта М3х6 мм. Клемма кольцевая аналогичная MOLEX 19323-0007, MOLEX 19324-0007.



Габаритный чертеж и назначение выводов (один канал, исполнение “Н”)

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Один канал	КОРПУС	L	N	+ВЫХ	-ВЫХ	–	–

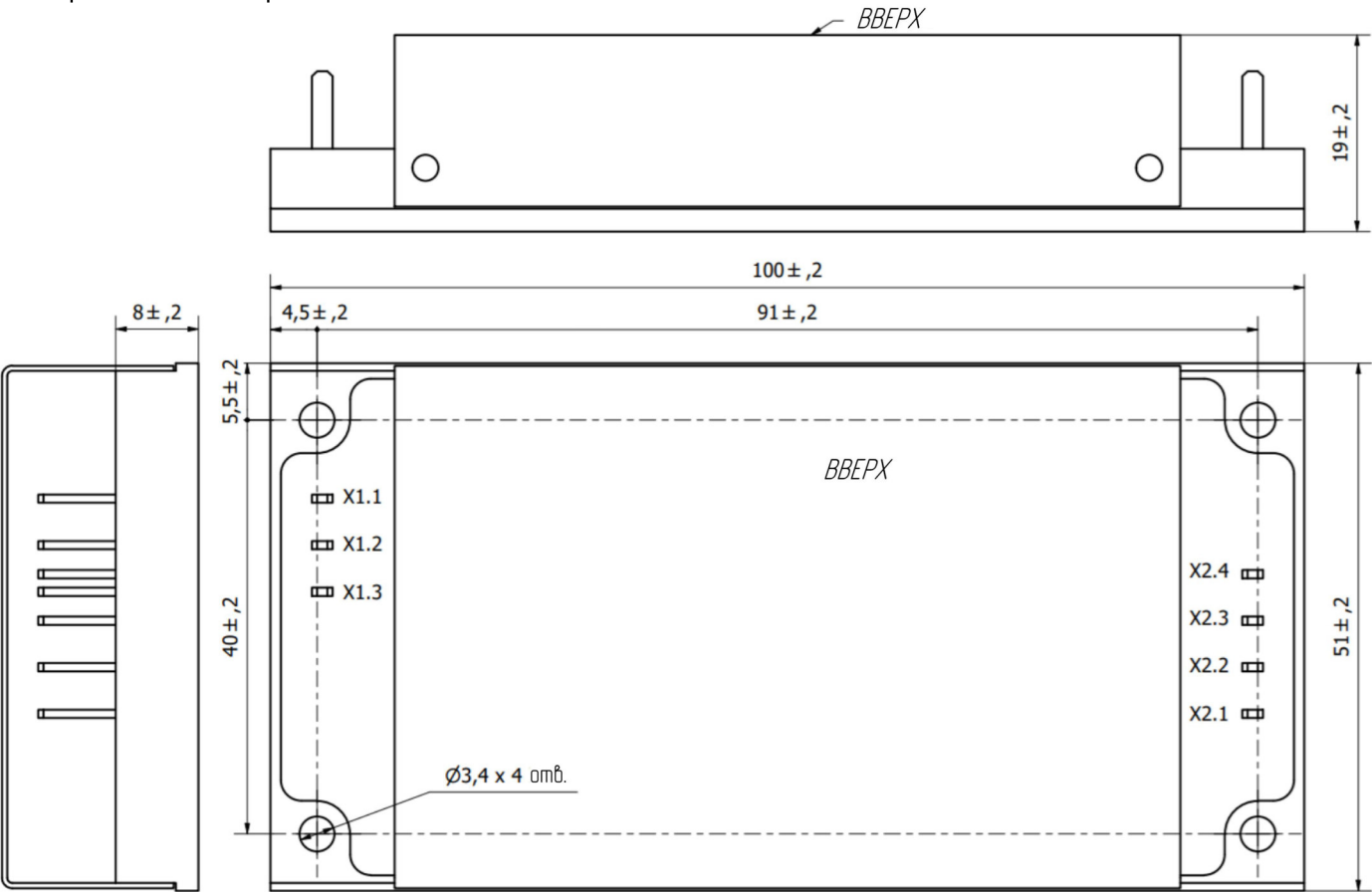
Размеры в миллиметрах.



Габаритный чертеж и назначение выводов (два канала, исполнение “Н”)

Вывод #	X1.1	X1.2	X1.3	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4
Два канала	КОРПУС	L	N	+ВЫХ1	-ВЫХ1	+ВЫХ2	-ВЫХ2

Размеры в миллиметрах.



Дополнительная информация

При заказе данной продукции потребитель несет полную ответственность за использование продукции в строгом соответствии с приведенными правилами и принципами эксплуатации продукции в данном даташите и технических условиях (ТУ).

Обращаем внимание, что информация в настоящем документе не является полной.

Более подробная информация представлена в технических условиях **ФПТС.436610.008 ТУ**.

Предоставление актуальной версии ТУ производится по запросу на контакты, представленные на сайте www.puls-electric.ru. Все изображения приведены только для иллюстрации, фактический внешний вид продукта может отличаться, в том числе, тип и размещение внутренних компонентов.

В соответствии с политикой компании в связи с постоянным совершенствованием конструкции продуктов производитель оставляет за собой право изменять содержание спецификаций и рекламных материалов без предварительного уведомления. Для оперативного получения сведений об изменениях рекомендуем оформить подписку на ТУ по контактам на сайте www.puls-electric.ru.

© ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.



Пулс Электрик — российский разработчик и производитель компонентов для систем электропитания.

ООО «Пулс Электрик». Все права защищены.

Сайт: www.puls-electric.ru

Электронная почта: info@puls-electric.ru